

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (MTM 1552)

Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

nazmiye@yildiz.edu.tr

<https://avesis.yildiz.edu.tr/nazmiye/dokumanlar>

KAYNAKLAR

- ❖ M. Bakır, A. Şerbetçioğlu, E. Gümüş, D. Sağlam, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2013.
- ❖ N. Yıldız, N. Bilir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011
- ❖ T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB-İSGÜM) yayınları
- ❖ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yayınları
- ❖ Tezler ve makaleler

İÇERİK

- İşyerlerinde ve eklentilerinde asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri
- Toplu ve bireysel korunma yöntemleri
- Ağır ve tehlikeli işler
- Yüksekte çalışma
- Parlama, patlama, yanma, yangından koruma ve kontrol yöntemleri
- **İş ekipmanları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı**
- El ile kaldırma ve taşıma, ekranlı araçlarda güvenli çalışma
- Bakım ve onarımda güvenlik, periyodik test ve muayeneler
- Sağlık ve güvenlik işaretleri, etiketleme ve işaretleme sistemi
- İş hayatında özel risk grupları ve çalışma koşulları
- Vardiyalı çalışma ve gece çalışmalarında güvenlik sağlık ve refah
- İşyeri denetimi, risk yönetimi ve risk analizi
- Acil durum ve afet yönetimi, acil eylem planları ve ekiplerin sorumlulukları

DERSİN AMACI

- ❖ İş ekipmanları hakkında bilgi
- ❖ İş ekipmanlarında iş sağlığı ve güvenliği kural ve uygulamaları
- ❖ İş ekipmanlarının kurulum, bakım, onarım ve kullanımı ile ilgili yönetmelik hükümleri hakkında bilgi

İş Ekipmanı

İş Ekipmanı:

İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesistir.

İŞ Ekipmanının Kullanımı:

Çalıştırılması,

Durdurulması,

Kullanılması,

Taşınması,

Tamiri,

Tadili,

Bakımı,

Hizmete sunulması

Temizlenmesi

gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyet

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 -Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Dayanak

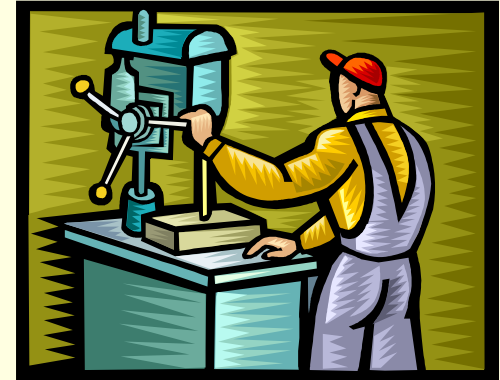
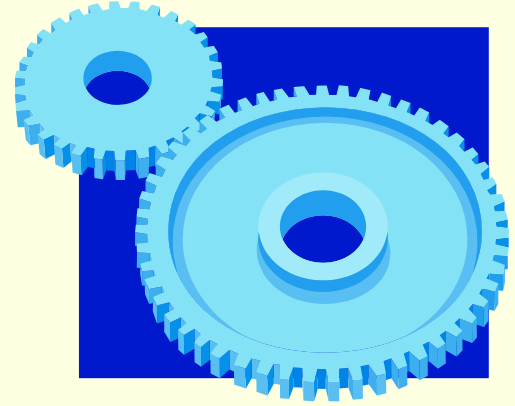
Madde 3 -(1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.



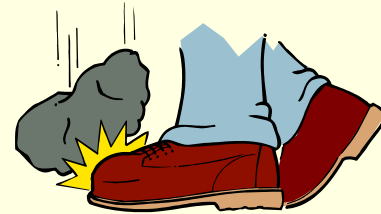
Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen;

- a) Bakanlık:** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
- b) Bakım:** İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamını,
- c) İş ekipmanı:** İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı,
- d) İş ekipmanının kullanımı:** İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti,



- e) **Maruz kişi:** Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,
- f) **Operatör:** İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları,
- g) **Özel risk taşıyan iş ekipmanı:** Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına alınamadığı iş ekipmanını,
- ğ) **Periyodik kontrol:** İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini,
- h) **Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi:** Bu Yönetmelikte belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III'te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, (**Ek ibare:RG-23/7/2016-29779**)⁽²⁾ teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerleri,
- i) **Tehlikeli bölge:** İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölgeyi,
- ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM

İşverenlerin Yükümlülükleri

Genel Yükümlülükler

Madde 5 - (1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

(2) İşveren:

a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder.

b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.



İş Ekipmanları ile İlgili Kurallar

Madde 6

(1) İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:

a) 5 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren; iş ekipmanının bu Yönetmeliğin EK-I'inde belirlenen **asgari gereklere uygun olmasını sağlar.**

b) İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli **bakımını** yaptırarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alır.

(2) İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, EK-II'de belirtilen hususlara uygun **güvenlik düzeyinde olmasını sağlar.**



İş ekipmanının kontrolü

Madde 7

(1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, **periyodik kontrolleri** yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, **doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.**

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;



- 1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,
- 2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanır.

c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.



(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III'te belirtilmiştir.



Özel Risk Taşıyan İş Ekipmanı

MADDE 8 – (1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında aşağıdaki önlemler alınır.

- a) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce kullanılır.
- b) Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve hizmete alınması bu işleri yapmakla özel olarak görevlendirilen kişilerce yapılır.



İş sağlığı ve ergonomi

MADDE 9 – (1) Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, çalışanların iş ekipmanı kullanımı sırasındaki **duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri** ile ergonomi prensipleri işverence tam olarak dikkate alınır.

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 10 – (1) İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak çalışanların bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür.

a) Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanının kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde **yazılı talimat** verilir. Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanı ile birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Talimatlar iş ekipmanı ile beraber bulundurulur. Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

- 1) İş ekipmanının kullanım koşulları.
- 2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar.
- 3) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar.

(2) Çalışanlar, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının **kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir.**

(3) Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir

Çalışanların eğitimi

MADDE 11 – (1) İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek **riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları** sağlanır. Ayrıca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen, iş ekipmanının **tamiri, tadili, kontrol ve bakımı** konularında çalışanlara işverenlerce yeterli **özel eğitim** verilir.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 12 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.



EK - I

İŞ EKİPMANINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER

- 2.1- İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir.
- Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilecek ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmayacaktır. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.
- Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olabilmelidir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.
- İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sebebiyle doğabilecek tehlikelere maruz kalan çalışanlar yeterli zaman ve imkân sağlayan tedbirlerle bu tehlikelerden korunur.
- Kumanda sistemleri güvenli ve planlanan kullanım şartlarında meydana gelebilecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte seçilir.



2.2. İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak **bilerek ve isteyerek kullanılması** ile sağlanır.

2.2.1. Bu kural, çalışanlar için tehlike oluşturmadığı sürece;

a) Herhangi bir sebeple iş ekipmanının durmasından sonra **tekrar çalıştırılmasında**,

b) Hız, basınç gibi çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapılırken de, uygulanır.

2.2.2. Bu kural otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresindeki tekrar harekete geçme veya çalışma şartlarındaki değişiklikler için uygulanmaz.

2.3. Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı **tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem** bulunur. Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunur. İş ekipmanlarının **durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olması gerekir**. İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilecek özelliğe sahip olur.

2.4. İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında **acil durdurma sistemi** bulunur.

2.5. **Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan** iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldırmaya uygun güvenlik tertibatı ile donatılır.

2.5.1. **Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan** iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak veya çekecek uygun sistemlerle donatılır.

2.6. Çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve parçaları **uygun yöntemlerle sabitlenir**.

2.7. Çalışanların sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun **koruma önlemleri** alınır.



2.8. İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, **tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek** veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılır.

2.8.1. Koruyucular ve koruma donanımı;

- a) **Sağlam** yapıda olur,
- b) **İlave bir tehlikeye sebep** olmayacak özellikte olur,
- c) Kolayca **yerinden çıkarılmayacak** veya **etkisiz hale getirilemeyecek** şekilde olur,
- ç) Tehlike bölgesinden **yeterli uzaklıkta** bulunur,
- d) Ekipmanın görülmesi gereken **operasyon noktalarına engel** olmayacak özellikte olur,
- e) Sadece işlem yapılan alana **erişimi kısıtlar** ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.

2.9. İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, yapılacak işleme uygun şekilde **aydınlatılır**.

2.10. İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına **çalışanların yaklaşmasını veya temasını engelleyecek** tedbirler alınır.

2.11. İş ekipmanına ait **ikaz donanımları** kolay algılanır ve anlaşılır olur.

2.12. İş ekipmanı sadece **tasarım ve imalat amacına uygun** işlerde ve şartlarda kullanılır.

2.13. İş ekipmanının **bakım işleri**, ancak iş ekipmanı kapalı iken yapılabilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınır veya bu işlerin tehlike bölgesi dışında yapılması sağlanır.

2.13.1. **Bakım defteri** bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar da bakım defteri olarak kabul edilir.

2.14. İş ekipmanlarının **enerji kaynaklarını kesecek** araç ve gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir özellikte olur. Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması çalışanlar için tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur.

2.15. İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan **ikaz ve işaretler** bulunur.

2.16. Çalışanların **üretim, bakım ve ayar işlemleri** yapacakları yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanır.

2.17. Bütün iş ekipmanları, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya ekipmandan gaz, toz, sıvı, buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin yayılması riskine karşı **çalışanların korunmasına uygun** olur.

2.18. Bütün iş ekipmanları, ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin veya ekipmanın **patlama riskini** önleyecek özellikte olur.

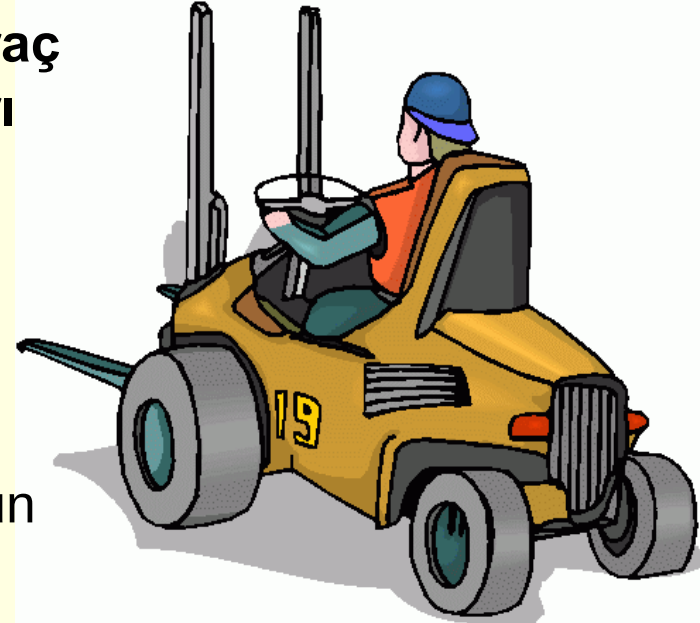
2.19. Bütün iş ekipmanları, çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak **elektrikle temas riskinden** korunmasına uygun olur.

3. Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler

3.1. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanları için asgari gerekler;

3.1.1. Üzerinde çalışan bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere götürülmesi sırasında tekerleklerle veya paletlere takılma veya temas etme riski de dahil **çalışanlar için oluşabilecek bütün riskleri azaltabilecek** uygun sistemlerle donatılır.

3.1.2. İş ekipmanının çekicisi ile çekilen ekipman veya aksesuarları ya da yedekte çekilen herhangi bir nesnenin, birbirine çarpma veya sıkışma riskinin bulunduğu durumlarda, bu ekipmanlar **çarpma ve sıkışmayı önleyecek koruyucularla** donatılır.



3.1.2.1. Çarpma veya sıkışma riski önlenemiyorsa, **çalışanların olumsuz etkilenmemesi** için gerekli önlemler alınır.

3.1.3. İş ekipmanının hareketli kısımları arasında **enerji aktarımını sağlayan kısımların** yere teması nedeniyle hasar görmesi veya kirlenmesine karşı önlem alınır.

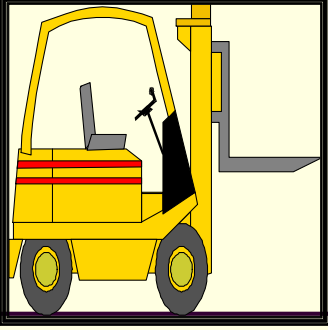
3.1.4. Üzerinde çalışan bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında **devrilme riskine karşı**;

a) Cihaz bir çeyrekten (90 derecelik açı) **fazla dönmeyecek şekilde** yapılmış olur veya

b) Bir çeyrekten fazla dönüyorsa, üzerinde bulunan çalışanın etrafında **yeterli açıklık** bulunur veya

c) Aynı etkiyi sağlayacak **başka koruyucu yapı veya sistem** bulunur.





3.1.4.1. Bu koruyucu yapı veya sistem iş ekipmanının kendi parçası olabilir.

3.1.4.2. Çalışma sırasında iş ekipmanı sabitleniyorsa veya iş ekipmanının, devrilmesi mümkün olmayacak şekilde tasarımı yapılmışsa koruyucu yapı veya sistemler gerekmez.

3.1.4.3. İş ekipmanında; **devrilmesi halinde**, üzerinde bulunan çalışanın ekipman ile yer arasında sıkışarak ezilmesini önleyici koruyucu yapı veya sistem bulunur.

3.1.5. Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için;

- a) **Sürücü için kabin** bulunur veya
- b) Forklift **devrilmeyecek yapıda** olur veya
- c) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, **yeterli açıklık kalmasını sağlayacak** yapıda veya
- ç) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından **ezilmesini önleyecek yapıda** olur.

3.1.6. Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa aşağıdaki şartları sağlar:

- a) Yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunur.
- b) Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınır.
- c) İş ekipmanında frenleme ve durdurma donanımı bulunur. Güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunur.
- ç) Sürücünün görüş alanının kısıtlandığı durumlarda, güvenliğin sağlanması için görüş alanını iyileştirecek uygun yardımcı araçlar kullanılır.
- d) Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış iş ekipmanında, yapılan işi yürütmeye uygun ve çalışanların güvenliğini sağlayacak aydınlatma sistemi bulunur.

-
- e) Çalışanları etkileyebilecek yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanının kendisinin veya yedekte taşıdığı ekipmanın kullanıldığı yerin hemen yakınında yangın söndürme cihazları bulunmuyorsa, bu ekipmanlarda yeterli **yangın söndürme cihazları** bulunur.
- f) Uzaktan kumandalı iş ekipmanının, **kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde** otomatik olarak hemen duracak şekilde olması gerekir.
- g) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olur, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla **çarpma riski kontrol altına alınır**.

3.2. Yklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler;

3.2.1. Yk kaldırma ekipmanı kalıcı olarak kurulduğunda, özellikle kaldırılan yk ve montaj veya bağlantı noktalarındaki gerilmeler dikkate alınarak **ekipmanın mukavemet ve kararlılığı** sağlanır.

3.2.2. Yklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılacak maksimum yk açıkça grnecek şekilde işaretleir, makinenin deęişik şekillerde kullanımında da **maksimum yk gsteren levhalar veya işaretleir** bulunur.

3.2.2.1. Kaldırma için **kullanılan aksesuarlar** da güvenli kullanım için gereken özelliklerini gösterecek şekilde **işaretleir**.

3.2.2.2. İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, **amacı dışında kullanımını önlemek** için uygun bir şekilde ve açıkça işaretleir.



3.2.3. Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün;

a) **Çalışanlara çarpması**,

b) Tehlikeli bir şekilde **sürüklenmesi veya düşmesi**,

c) **İstem dışı** kurtulması,

riskini azaltacak şekilde tesis edilir.

3.2.4. Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;

a) **Taşıma kabininin düşme riski** uygun araçlarla önlenir,

b) Kullanıcının kendisinin **kabinden düşme riski** önlenir,

c) Özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının **çarpma, sıkışma veya ezilme riski** önlenir,

ç) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde **mahsur kalan çalışanların** tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanır.

3.2.4.1. Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek **güvenlik halatı** ile teçhiz edilip, **her çalışma günü kontrol** edilir.



EK - II

İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Tüm iş ekipmanları için genel hükümler

1.1. İş ekipmanları, bunları kullananlara ve diğer çalışanlara **en az risk oluşturacak şekilde** yerleştirilir, kurulur ve kullanılır. Bu amaçla, iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulundurulur. Ayrıca iş ekipmanında kullanılan ya da üretilen enerjinin veya maddelerin güvenli bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanır.

1.2. İş ekipmanının **kurulması veya sökülmesi**, özellikle imalatçı tarafından verilen kullanma talimatı doğrultusunda güvenli koşullar altında yapılır.

1.3. Kullanımı sırasında **yıldırım düşmesi** ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine karşı uygun araçlarla korunur.



2. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hükümler

2.1. Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılır.

2.2. İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları ile hız sınırları konulur ve uygulanır.

2.3.1. Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanında, görevli olmayan çalışanların bulunmasını önleyecek gerekli düzenleme yapılır.

2.3.2. İşin gereği olarak bu alanda çalışan bulunması zorunlu ise, bu çalışanların iş ekipmanı nedeniyle zarar görmesini önleyecek uygun tedbirler alınır.

2.4. Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, ancak güvenliğin tam olarak sağlanması halinde çalışan taşınmasına izin verilebilir. Taşıma sırasında iş yapılması gerekiyorsa ekipmanın hızı gerektiği gibi ayarlanır.

2.5. Çalışma yerlerinde, çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.



3. Y¼k kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler

3.1. Genel hususlar

3.1.1. Y¼k kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sök¼l¼p-takılabilir iş ekipmanlarının zemin özellikleri de dikkate alınarak öngör¼len bütün kullanım şartlarında **sağlam ve kararlı** bir şekilde kullanılması sağlanır.

3.1.2. **İnsanların kaldırılmasında** sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları kullanılır.

3.1.2.1. Olağüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, **gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla** insanların kaldırılmasında kullanılabilir.

3.1.2.2. Çalışanlar y¼k kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman **görevli bir kişi** bulunur. Kaldırma ekipmanındaki **kişilerin güvenilir haberleşme** imkânlarıyla herhangi bir tehlike halinde tahliye için güvenilir araçları bulunur.



3.1.3. Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbir alınır. Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmez. Bunun mümkün olmadığı hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenir ve uygulanır.

3.1.4. Kaldırma aksesuarları, sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak, kaldırılacak yüke, kavrama noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilir. Kaldırmada kullanılan bağlantı elemanları kullanımdan sonra sökülmüyorsa, bunların özellikleri hakkında kullanıcıların bilgi sahibi olması için belirgin bir şekilde işaretlenir.

3.1.5. Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilir.

3.2. Kılavuzsuz (askıda iken serbest olan) yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanı

3.2.1. Çalışma alanları kesişen iki veya daha fazla kaldırma aracı ile kılavuzsuz yüklerin kaldırıldığı bir alanda, yüklerin ve kaldırma araçlarının elemanlarının çarpışmaması için gerekli önlemler alınır.

3.2.2. Kılavuzsuz yüklerin seyyar iş ekipmanı ile kaldırılmasında ekipmanın eğilmemesi, devrilmemesi ve eğer gerekiyorsa kaymaması veya yerinden oynamaması için gerekli tedbirler alınır. Bu önlemlerin tam olarak uygulanmasını sağlayacak kontroller yapılır.

3.2.3. Kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanının operatörü doğrudan veya gerekli bilgileri sağlayan yardımcı cihazlar vasıtasıyla yük yolunun tamamını göremiyorsa, operatöre yol gösterecek bu konuda eğitilmiş ve deneyimli bir kişi görevlendirilir. Çalışanları, yüklerin birbiriyle çarpışmasından kaynaklanan tehlikelerden korumak için gerekli organizasyonel önlemler alınır.

3.2.4. Yükün elle bağlanması veya çözülmesinin güvenli yapılabilmesi için özellikle iş ekipmanının kontrolü doğrudan ya da dolaylı olarak çalışanda bulunacak şekilde gerekli düzenleme yapılır.

3.2.5. Bütün yük kaldırma işleri çalışanların güvenliğini korumak için **uygun şekilde planlanır ve gözetim altında yürütülür**. Özellikle bir yük, kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iki veya daha fazla iş ekipmanı ile aynı anda kaldırılacaksa **operatörler arasında eşgüdümü sağlayacak düzenleme** yapılır ve uygulanır.

3.2.6. Kılavuzsuz yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı, kendisini besleyen güç kaynağı tamamen veya kısmen kesildiğinde yükü askıda tutamıyorsa, ortaya çıkabilecek risklerden çalışanları korumak için uygun önlemler alınır. Tehlikeli bölgeye giriş engellenmedikçe veya yükün güvenli bir şekilde askıda kalması sağlanmadıkça **askıdaki yük gözetimsiz bırakılmaz**.

3.2.7. **Hava şartlarının**, güvenli kullanımı engelleyecek ve çalışanları tehlikeye maruz bırakacak şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için tasarlanmış iş ekipmanlarının açık havada kullanılması durdurulur. Çalışanları riske atmamak için özellikle iş ekipmanının devrilmesini önleyecek tedbirler alınır.

4. Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler

4.1. Genel hususlar

4.1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak, yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, **güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda** yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilir. **Toplu koruma önlemlerine** kişisel koruma önlemlerine göre öncelik verilir. İş ekipmanının boyutları, yapılacak işin doğasına ve öngörülen yüke uygun, geçişlerin tehlikesiz şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde olması gerekir.

4.1.1.1. Yüksekteki geçici çalışma yerlerine **ulaşmak için en uygun yol ve araçlar**, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak belirlenir. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike durumunda çalışanların tahliyesini de mümkün kılacak şekilde olur. Ulaşımda kullanılan yol, araç ve platformlar ile katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski ortadan kaldırılır.

4.1.2. **El merdivenleri** ancak düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında, EK-II madde 4.1.1'de belirtilen şartlara uymak kaydıyla yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir.

4.1.3. **Halat kullanılarak yapılan çalışmalar** ancak risk deęerlendirmesi sonucuna gre iřin gvenle yapılabilceęi ve daha gvenli iř ekipmanı kullanılmasının gerekmedięi durumlarda yapılabilir.

4.1.3.1. Risk deęerlendirmesi gz nnde bulundurularak ve zellikle **iřin sresine ve ergonomik zorlamalara** baęlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri saęlanır.

4.1.4. Seęilen iř ekipmanının trne baęlı olarak iř ekipmanının yapısında bulunan **riskleri minimuma indirmek iin uygun nlemler** belirlenir. Eęer gerekiyorsa yksekten dřmeyi nleyecek ve alıřanların yaralanmasına da meydan vermeyecek řekilde uygun yapıda ve yeterli saęlamlıkta koruyucular yapılır. Dřmeleri nleyen toplu korumaya ynelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven bařlarında kesintiye uęrayabilir.

4.1.5. **Dřmeleri nleyen toplu korumaya ynelik koruyucuların**, zel bir iřin yapılması iin geici olarak kaldırılması gerektięi durumlarda, aynı korumayı saęlayacak dięer gvenlik nlemleri alınır. Bu nlemler alınıncaya kadar alıřma yapılmaz. Bu zel iř geici veya kesin olarak tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar yerine konulur.

4.1.6. Yksekte yapılan geici iřler, alıřanların saęlık ve gvenliklerini tehlikeye atmayacak **uygun hava kořullarında srdrlr**.

4.2. El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler



4.2.1. El merdivenleri, kullanımı sırasında **sağlam bir şekilde yerleştirilir**. Portatif el merdivenleri, basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde durmalıdır. Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulur, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılması ve sallanması önlenir.

4.2.2. **Portatif el merdivenlerinin kullanımı** sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer tedbirlerle, **ayaklarının kayması** önlenir. Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta tesis edilir. Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılır. Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulur ve sabitlenir.

4.2.3. El merdivenlerinde her zaman çalışanların **elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek** bulunur. Özellikle, bir el merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa bu durum elle tutacak yer bulunması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

4.3. İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler

4.3.1. Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse veya var olan hesaplar seçilen iskele tipinde tasarlanan yapısal değişikliklere uygun değilse veya iskelenin genel olarak alışılmış standart konfigürasyonlara uygun yapıda imal edilmemiş olduğu durumlarda bunların **sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılır**. Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz.

4.3.2. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak **kurma, kullanma ve sökme planı**; yapı işlerinde inşaat mühendisi, **(Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) ⁽²⁾ inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen**, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.





4.3.3. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenir. İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır. Yüksekte çalışma sırasında tekerlekli iskelelerin kazara hareket etmesini önleyecek uygun araçlar kullanılır.

4.3.4. İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özelliklerine ve taşınan yüke uygun ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde olması gerekir. İskele platformları normal kullanımda, elemanları hareket ettirmeyecek şekilde kurulur. Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmaması gerekir.

4.3.5. Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan kısımları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile işaretlenir ve tehlikeli bölgeye girişler fiziki olarak engellenir.

4.3.6. İskelelerin **kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması**, görevli inşaat mühendisi, **(Ek ibare:RG-23/7/2016-29779)** ⁽²⁾ inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; tersanelerde ise gemi inşaatı mühendisi gözetimi altında ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından yapılır.

- a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili **planların anlaşılması**,
- b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında **güvenlik**,
- c) Çalışanların veya malzemelerin **düşme riskini önleyecek tedbirler**,
- ç) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek **değişen hava koşullarına** göre alınacak güvenlik önlemleri,
- d) İskelelerin **taşıyabileceği yükler**,
- e) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında **ortaya çıkabilecek diğer riskler**.

4.3.6.1. Gözetim yapan kişi ve ilgili çalışanlara gerekli talimatları da içeren EK-II madde 4.3.2.'de belirtilen **kurma ve sökme planları** verilir.

4.4. Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler

4.4.1 Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda aşağıdaki şartlara uyulur.

- a) Sistemde biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan **çalışma halatı**, diğeri ise **güvenlik halatı** olacak şekilde ayrı kancalı en az iki halat bulunur.
- b) Çalışanlara, **çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri** verilir ve kullandırılır. **Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı** sağlanır.
- c) **Çalışma halatı**, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilir ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olması gerekir. Güvenlik halatında da, çalışan ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunur.
- ç) **Çalışan tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar** paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilir.
- d) Acil bir durumda çalışanın derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde **planlanır ve gözetim sağlanır**.
- e) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi doğrultusunda, çalışanlara yapacakları işe uygun ve özellikle kurtarma konusunda **yeterli eğitim** verilir.

4.4.2 Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ikinci bir halat kullanılmasının işin yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak yeterli önlemler alınmak şartıyla **tek bir halatla çalışma yapılabilir**.

EK-III

BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Genel hususlar

1.1. İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.

1.2. İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

1.3. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.

1.3.1. Test, deney ve tahribatsız muayeneler dışında iş ekipmanı günlük muayeneden geçirilir. Kullanım sırasında ekipman, çatlak, gevşemiş bağlantılar, parçalardaki deformasyon, aşınma, korozyon ve benzeri belirtiler bakımından gözle muayene edilir.

1.3.2. Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha ayrıntılı muayene için kullanım dışı bırakılır. Gözle muayene, operatör veya iş ekipmanını ve işlevlerini bilen personel tarafından yapılarak kayıt altına alınır.

1.3.3. **Muayeneler**; haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri periyotlarla iş ekipmanının ilgili olduğu standartların veya imalatçısının öngördüğü düzenli aralıklarla tekrarlanır.

1.3.4. İş ekipmanında günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri düzenli aralıklarla yapılan muayeneler ile **tüm bakım ve onarımlar kayıt altına** alınır.

1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen **istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.**

1.5. **Birden fazla iş yapmak amacıyla imal edilen iş ekipmanları** yaptıkları işler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı periyodik kontrole tabi tutulur.

1.6. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda **periyodik kontrol raporu düzenlenir.** Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanır.

1.7. İş ekipmanının **periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda** aşağıdaki bölümler bulunur:

1.7.1. **Genel bilgiler:** Bu bölümde işyerinin adı, adresi, iletişim bilgileri (telefon, faks, elektronik posta adresi, internet sitesi ve benzeri), periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.

1.7.2. **İş ekipmanına ait teknik özellikler:** Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının adı, markası, modeli, imal yılı, ekipmanın seri numarası, konumu, kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir.

1.7.3. **Periyodik kontrol metodu:** İlgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir.

1.7.4. **Tespit ve değerlendirme:** Raporun bu bölümünde EK-III madde 1.7.3'te belirlenen kurallar ve yapılan periyodik kontrolden elde edilen değerlerin, yine EK-III madde 1.7.2'de yer verilen iş ekipmanının teknik özelliklerini karşılayıp karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. Periyodik kontrolde uygulanan test ve diğer işlemlere ilişkin bilgilere yer verilir.

1.7.5. **Test, deney ve muayene:** İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test deney ve muayene (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri ve benzeri) sonuçları belirtilir.

1.7.6. **İkaz ve öneriler:** Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceğine ilişkin öneriler ile bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanımının güvenli olmayacağı belirtilir.

1.7.7. **Sonuç ve kanaat:** Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulan iş ekipmanının varsa tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir.

1.7.8. **Onay:** Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin/kişilerin kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır. Yukarıdaki bilgilerin veya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir.

1.8. İş ekipmanının özelliği gereği **birden fazla branştaki periyodik kontrolleri** yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolün yapılması gerekmesi halinde, müştereken veya her bir branştan yetkili kişi kendi konusu ile ilgili kısmın raporunu düzenleyip imzalar.

1.9. İş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının uygun olmadığı belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar **iş ekipmanı kullanılmaz**. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenir.

2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları

2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar

2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak **hidrostatik test** yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme **basıncının 1,5 katı** ile ve **bir yılı aşmayan sürelerle** yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

EKİPMAN ADI (ÖRNEK)	KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*
Buhar kazanları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Kalorifer kazanları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)	Standartlarda süre belirtilmemişse 3Yıl
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü/yeraltı)	10 Yıl
Kullanımdaki LPG tüpleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar	10 Yıl
LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri	5 yılda

2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az **1,25 katını**, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

EKİPMAN ADI (ÖRNEK)	KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*
Kaldırma ve/veya iletme araçları (Vinç, asansör vb)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Yapı İskeleleri ^{(6),(7)}	Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay

2.3. Tesisatlar

2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri **yılda bir** yapılır.

2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın **periyodik kontrolleri** elektrik mühendisleri, **(Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) ⁽²⁾ elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri** tarafından yapılır.

EKİPMAN ADI (ÖRNEK)	KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Akümülatör, Transformatör	1 Yıl
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Yangın Söndürme cihazı	TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen sürelerde
Havalandırma ve Klima Tesisatı	1 Yıl

2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, **(Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) ⁽²⁾ makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri** tarafından yapılır.

EL ALETLERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

EL ALETİ:

Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış gereç olarak tanımlanır.



EL ALETLERİ

- ❑ İşimizde ve günlük yaşamımızda çeşitli el aletleri kullanırız. Bunların tümünü bir çırpıda sıralamak güç, çünkü el aletleri basit bir tornavidadan, torna tezgahına kadar çeşitlilik gösterirler.
- ❑ El aletleri, kol gücüyle veya herhangi bir başka enerji kaynağı yardımı ile çalıştırılabilirler.
- ❑ El aletlerini, çeşitli maddeleri sıkıştırmak, karıştırmak, kesmek, düzeltmek, asmak, zımbalamak, delmek, ısıtmak, çevirmek, sürmek, şekil vermek veya işaretlemek için kullanırız.
- ❑ El aletleri keskin kenarlı, sivri uçlu, kare şeklinde, kısaç ağızlı ve olağandışı sıcak veya soğuk olabilir.
- ❑ El aletlerinin yardımıyla ve kendine özgü şekilleriyle, istenen işi yapabilmek için gerekli olan kuvvet veya güç bir araya getirilebilir.
- ❑ El aletleri, kullananlar ve hatta orada bulunan, yapılan işle ilgisi olmayan başkaları için de tehlikeli olabilir ve yaralanmalara da neden olabilirler.

Özellikle küçük iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarının çoğu,

- El aletlerinin doğru kullanılmaması veya
- Aletlerin kullanılamayacak şekilde arızalı ve yıpranmış olmalarından kaynaklanmaktadır.

TEHLİKELERE GENEL BAKIŞ



EL ALETLERİ

El aletlerini kullanmadan önce aşağıda yer alan sorulara olumlu cevap vermek üzere gerekli kontrollerin yapılması gerekir:

1. El aletleri **yapılan iş için uygun mu?**
2. El aletleri **doğru olarak kullanılıyor mu?**
3. El aletleri **uygun güvenlik koşullarını taşıyor mu?**
4. El aletleri **güvenli bir yere konmuş mu?**

El Aletlerinin Güç kaynaklarına Göre Sınıflandırılması

- ❖ **Elektrikli El Aletleri:** Elektrik enerjisini kullanarak işlev gören elektrikli matkap, taşlama, elektrikli testere vb. el aletleridir.
- ❖ **Hidrolik El Aletleri:** Hidrolik enerji (akışkanlar) ile doğrusal, dairesel ve açısal hareket üretmek için hazırlanan sistemlere Hidrolik Sistem denilmektedir. Hidrolik sistemlerin kullanılarak işlev gören kriko, garaj vinci vb. aletlerdir.
- ❖ **Pnömatik El Aletleri:** Akışkan olarak basınçlı havanın kullanıldığı sistemlere *pnömatik sistemler* denilir. Basınçlı hava enerjisini kullanarak işlev gören çivi çakma tabancası, hacalı somun sıkma aleti vb. el aletleridir.
- ❖ **Mekanik El Aletleri:** Kol kuvveti tesiri ile biçim değiştirme enerjisinin uygulandığı Pense, Çekiç, Torna vida vb. el aletleridir.

El Aletlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

El aletlerini kusurlu, yerinde ve güvenlik kurallarına uygun olarak kullanmamak çeşitli kazaların meydana gelmesine sebep olur. Bunun için el aletlerini kullanmadan önce;

(1) Dikkatle **kontrol** edilmeli ve arızalı aletlerin kullanılması önlenmeli,

(2) **Nasıl kullanılacağı** mutlaka öğrenilmeli,

(3) İşçiye **hangi işte hangi aletin** kullanılacağı öğretilmelidir.

El Aletlerinin Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması

(1) Kesici Aletler:

Parçaları kesmeye düzgün hale getirmeye ve istenilen şekli vermeye yarayan rende, planya, düz kalem ve keser gibi aletlerdir.

(2) Vurma aletleri

Kesici kalemlerin kullanılması, çivi çakılması vb. işlerin yapılması sırasında vurmaya yarayan çekiç, madırğa, balyoz gibi aletlerdir.

(3) Sıkıştırma Aletleri:

Parçayı tezgaha tutturmaya yarayan veya herhangi bir vidayı sökmeye, veyahut da sıkıştırmaya yarayan aletlerdir. Bu aletlere misal olarak; anahtar, mengene, işkence vb. verilebilir.

(4) Ölçme ve Kontrol Aletleri:

İşin ölçülmesi ve kontrol edilmesinde kullanılan aletlerdir. Bunlara; metre, kumpas, mastar vb. misaller verilebilir.

(5) Markalama Aletleri:

Yapılacak işi resimlerden parçaya aktarmak için yani markalamak için kullanılan; pergel, gönye gibi aletlerdir.

Genel Güvenlik Tedbirleri

- ❑ Bol elbiselerden kaçınmalıdır. Kollar dar olmalı, boyun bağı, yüzük, saat vb.leri mutlaka çıkarılmalıdır.
- ❑ Kesme işleri yaparken veya kesme işi yapanın yakınında çalışırken emniyet gözlükleri kullanmak yerinde bir harekettir.
- ❑ Ağıza çivi, vida, madeni parça veya benzeri şeyler asla alınmamalıdır.
- ❑ Bir başkasına alet veya diğer bir malzemeyi atmaktan kaçınılmalıdır.
- ❑ Çalışma sahası, talaş, parça vb. şeylerden temizlenmelidir.
- ❑ Parmaklarınızı bilenmiş kesici aletlerin ağızlarından uzak tutunuz.
- ❑ Körlenmiş ve kırılmış aletleri kullanmayınız.
- ❑ Alet saplarının sağlam ve aletin gövdesine sıkıca tespit edilmiş olduğundan emin olunuz.
- ❑ El mengenesi ve işkencelerle sıkılmış iş parçalarını düzgünce tesbit ederek taşan kısımların diğer arkadaşlarınız için tehlikeli olmamasını sağlayınız.
- ❑ Kırık, parçalanmış veya tepesi ezilip çapaklanmış aletler kullanılmamalıdır.
- ❑ Her alet veya işlemle ilgili bütün güvenlik tedbirlerine uyunuz.

EL ALETLERİNDE ALINACAK ÖZEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü)

Madde 312-Elektrik işlerinde kullanılan penseler, kargaburunlar, tornavidalar ve benzeri el aletleri, **uygun şekilde yalıtılmış** ve sapları akım geçirmeyen malzemedен yapılmış (veya sarılmış) olacaktır. Her an işe hazır şekilde bakımlı bulundurulacaktır. Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için, kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlamalara başvurulmadan kullanılacaktır.

Madde 313- Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları, yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen bir maddeyle kaplanacak veya bu gibi malzemedен yapılmış olacak ve bu aletlerin üzerlerinde, devreyi kapalı tutmak için, sürekli olarak basılması gereken yaylı **devre kesicileri** (interaptörler) bulunacaktır.

Madde 314-İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri, küçük gerilim veya 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır. Güvenlik transformatörü kullanılması halinde, çıkış devresine yalnız bir elektrikli el aleti bağlanacaktır.



El aletlerini kullanmadan
önce kontrol ediniz. İş
yapmak için gittiğiniz yerde
onarmaya kalkışmayınız.



El aletlerini zorlamayın. Dar,
çeşitli kabloların, boruların
v.b. engellerin olduğu
yerlerde daha dikkatli olun.



Kordonu yıpranmış el aletini
veya zedelenmiş uzatma
kordonunu kullanma.



El aletleri ile çalışanlara
şaka yapmayın ve
dokunmayın.



Elektrikli el aletlerini nemli-
ıslak durumda olan yerlerde
kullanmayın. Yanıcı
maddelerin bulunduğu
yerlerde elektrikli el aletleri
ile çalışırken daha dikkatli ve
uyanık olun.



El aletini, fişi prizde sokulu
iken asla ayarlamayın.
Ucunu veya ağzını
değiştirmeye kalkışmayın.

- Şekillerde de görüldüğü gibi, çok sayıda kaza ve yaralanmaya;
- El aletlerinin yüksek yerlerden **aşağıya düşmesi**,
- Keskin ve sivri el aletlerinin **cepte taşınması**, veya
- El aletlerinin **takım çantasına gelişigüzel bırakılması** neden olmaktadır.
- İş bitiminde veya iş yapılırken aletin bırakılması gerektiğinde, **el aleti güvenli bir yere konulmalıdır**.



ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

- ❑ Her işin gerektirdiği takımı, en emin ve verimli şekilde kullanmayı, her yeni işçiye öğretmek için hazırlanacak program için bir plan yapılmalıdır. **Yeni işçi, önce eski ve deneyimli bir işçi yanında çalışmaya başlamalıdır.** Günlük işlerde kullanılan takımların bakım ve kullanılışı hakkındaki usul ve kaideleri gösteren **el kitapları** hazırlanmalıdır.
- ❑ Çalışanların eğitimi için;
 - ❑ 1-Kullanılmadan kaldırılan ve bozuk olan takımların gösterilmesi gereklidir.
 - ❑ 2-Kazalara sebep olan veya atlatılan kazalara yol açan aletleri gösterilmesi gereklidir.
 - ❑ 3-Doğru ve yanlış takım kullanmanın tarzının, usulünün ve şeklinin mukayeseli olarak gösterilmesi gereklidir.

SORULAR

1- İş ekipmanlarında hangisi önceliklidir?

- a) Durdurma
- b) Çalıştırma
- c) Basınç
- d) Hız

2-Aşağıdakilerden hangisi kumanda cihazları için doğru değildir?

- a) Kumanda cihazları tehlikeli bölgenin içine yerleştirilmelidir.
- b) Makine devreye girmeden önce sesli ve ışıklı ikaz sistemi olmalıdır.
- c) Tehlikeye maruz kalan işçilerin korunabilmesi için yeterli zaman ve imkan olanağı vermelidir.
- d) Kumanda sistemleri sadece bilerek ve isteyerek kullanılabilecek şekilde dizayn edilmedir.

3- “İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan kumanda cihazları.....hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.” Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

- a) İstem dışı
- b) Hatalı
- c) Tehlikeli
- d) Cihazın kumandasındaki